skkmigas PERTAMINA EP	**PERTAMINA EP REGIONAL 1 ZONA 4**	POG

ELECTRICAL DEMAND LOAD ANALYSIS AND MAIN EQUIPMENT SIZING	No. Dok. : TMBP – SP001 – EL – CAL – D101 Rev. : A Halaman : 1 dari 16

NAMA PEMILIK PROYEK : **PT PERTAMINA EP**

NAMA PROYEK : **JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR**

LOKASI : **SP TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR - FIELD LIMAU**

NO. KONTRAK : **SA02035383B**

REV.	TGL.	DESKRIPSI	DISIAPKAN	DIPERIKSA	DISETUJUI	DIPERIKSA	DISETUJUI
A	09/01/2026	Issued For Review	FN	AS	MR		
			PT. PROSYMPAC OIL & GAS			PT. PERTAMINA EP	

TABEL REVISI

Rev.	Tanggal	Deskripsi

COMMENT RESPONSE SHEET

No.	Page	Company's Comment	Contractor's Response	Remarks

DAFTAR ISI

TABEL REVISI 2
COMMENT RESPONSE SHEET 3
DAFTAR ISI 4
DAFTAR GAMBAR 5
DAFTAR TABEL 6
1. GENERAL 7
1.1 Latar Belakang 7
1.2 Tujuan 8
1.3 Ruang Lingkup 8
1.4 Istilah 9
2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI 9
3. DAFTAR SINGKATAN 11
4. DESIGN CRITERIA 11
4.1 Klasifikasi Beban berdasarkan Operasi 11
4.2 Definisi Beban dalam Estimasi Beban 11
5. METODE KALKULASI 12
5.1 Konfigurasi Sistem Daya Listrik 12
5.2 Rumus Estimasi Beban 12
6. ELECTRICAL LOADS 12
7. SUMMARY 14
LAMPIRAN ELECTRICAL LOAD CALCULATION 15

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat – Karangan Timur.....7
Gambar 1. 2 Rencana Pola Operasi Fase 8
Gambar 1. 3 Rencana Pola Operasi Fase 8

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Daftar Istilah 9
Tabel 2. 1 Kode Standar dan Referensi 9
Tabel 2. 2 Dokumen Proyek 10
Tabel 3. 1 Daftar Singkatan 11
Tabel 6. 1 *Electrical Loads* 12

1. GENERAL

1.1 Latar Belakang

Struktur Tanjung Miring Barat (TMB) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 20 kilometer di sebelah tenggara Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 8 km². Struktur Karangan (KRG) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 15 kilometer di sebelah selatan Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 45 km².

ID	Easting (Meter)	Northing (Meter)	Elevation (Meter)	Feature Code
PN-1531	424962,745	96 7376,210	10,414	
PM-8593	425000,093	907528.777	19,046	

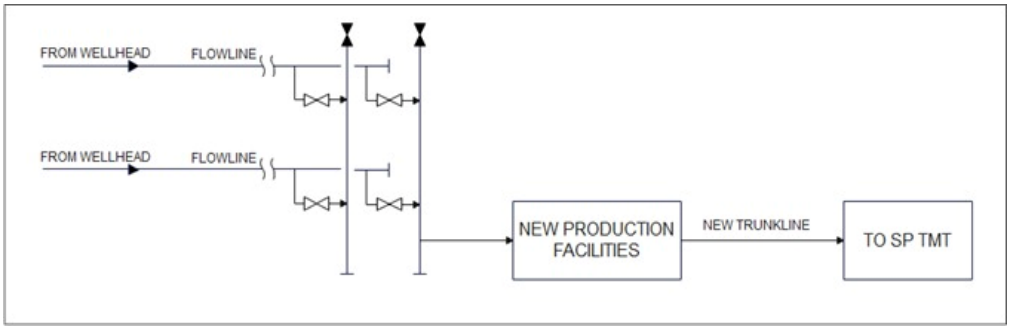
Gambar 1. 1 Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat – Karangan Timur

Lapangan Tanjung Miring Barat telah diproduksi sejak tahun 1938 dan terus beroperasi hingga tahun 2003 dengan produksi terakhir dari sumur TMB-11. Sejak dinonaktifkannya lapangan ini, fasilitas produksi yang terdiri dari flowline, stasiun pengumpul, serta jalur pengiriman pipa minyak ke custody transfer (PPP Prabumulih) sudah tidak layak operasi. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Baral serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah. Saat ini status SP TMB adalah idle atau tidak beroperasi, sehingga produksi sumuran menggunakan Tank On-Site (TOS) dan dikirim secara gross ke SP-II TMT menggunakan trucking. Dikarenakan tidak adanya line gas ke sumur-sumur struktur TMB, supply Listrik untuk pumping unit menggunakan solar (diesel engine). Lapangan Karangan Timur hanya diproduksikan dari 2 sumur yaitu KRG-9 dan KRG-10 beroperasi mulai tahun 1984, dimana kondisi eksisting jalur pengiriman minyak dari sumur menggunakan trucking. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Barat serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah.

Dalam rencana jangka panjang sebagai upaya peningkatan produksi, PT Pertamina EP berencana akan mengembangkan Lapangan Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur melalui

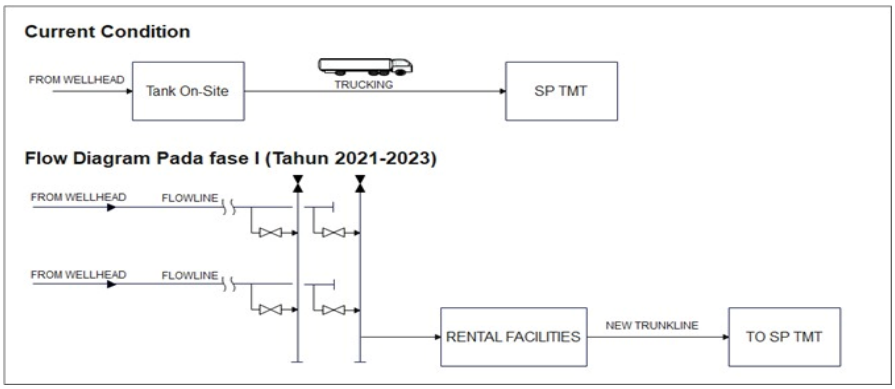
pengembangan fasilitas produksi dimana rencana kerja pengembangan fasilitas akan dibagi ke dalam dua fase.

Pada fase pertama, produksi dari pengembangan awal TMB -KRG Timur akan dikirimkan menuju fasilitas sewa Early Production Facility (EPF) untuk selanjutnya dikirimkan menuju SP- 1 TLJ melalui trunkline baru. Pada fase ini lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun adalah flow/ine dari sumuran, sewa EPF dan trunkline dari EPF sampai dengan SP-1 TLJ.



Gambar 1. 2 Rencana Pola Operasi Fase

Pada fase kedua, akan dilakukan pengembangan tambahan dari sumur-sumur TMB-KRG Timur. Pada fase ini, lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun meliputi pembangunan flowline dari sumuran pengembangan lanjutan serta peningkatan fasilitas SP TMB untuk menggantikan sewa EPF.



Gambar 1. 3 Rencana Pola Operasi Fase

1.2 Tujuan

Dokumen Electrical Demand Load Analysis and Main Equipment Sizing ini disusun khusus untuk jasa pembangunan fasilitas produksi Stasiun Pengumpul (SP) Tanjung Miring Barat & Karangan Timur, guna menganalisis kebutuhan daya listrik secara menyeluruh dan menentukan ukuran peralatan utama yang optimal, aman, serta efisien sesuai standar.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup utama meliputi: (1) pengumpulan dan analisis data beban listrik dari survei lapangan, termasuk pola konsumsi daya, puncak beban (peak demand), dan faktor diversity pada fasilitas produksi SP di kedua lokasi; (2) perhitungan demand load total dengan mempertimbangkan faktor daya, voltage drop, dan cadangan beban sesuai standar PUIL 2011 serta SNI 6952 untuk instalasi listrik; (3) sizing peralatan utama seperti Main Distribution Board

(MDB), Sub Distribution Board (SDB), transformer, genset backup, switchgear, panel kontrol, dan pemilihan kabel beserta aksesoris; serta (4) penyusunan single line diagram (SLD), load schedule, dan rekomendasi teknis untuk desain electrical panel menggunakan AutoCAD.

1.4 Istilah

Dokumen ini berisi istilah-istilah yang memiliki definisi tercantum sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Daftar Istilah

Perusahaan	Perusahaan yang dimaksud adalah PT PERTAMINA HULU ROKAN selaku Pemilik dan Pengguna Fasilitas akhir.
Kontraktor	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan dan konstruksi yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN.
Vendor	Pihak lain yang akan menyediakan sesuatu untuk kebutuhan proyek, selain yang disediakan oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR, disebut VENDOR. Tanggung jawabnya langsung kepada KONTRAKTOR baik terhadap PO maupun bentuk perjanjian lain antara VENDOR dan KONTRAKTOR.
SKK MIGAS	Suatu badan dari Pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab terhadap proses persetujuan dan izin untuk semua fasilitas di lingkungan minyak dan gas.
Perencana	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan Jasa DED Engineering Services. Dalam hal ini disebut PERENCANA, yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN sebagaimana dirinci dalam kontrak, *scope of work*, atau work order.
Inspektor	Perwakilan dari PERUSAHAAN dan/atau seseorang yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN, yang bertanggung jawab sebagai INSPEKTOR atas pekerjaan yang dilakukan oleh KONTRAKTOR.SINGKATAN

2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI

Tabel 2. 1 Kode Standar dan Referensi

***Institute of Electrical and Electronics Engineers* (IEEE)**	
C37.20.1	*Standard for Metal-Enclosed Low-Voltage Power Circuit-Breaker Switchgear*
IEEE 141	*Recommended Practice for Electric Power Distribution for Industrial Plants*
IEEE 142	*Recommended Practice for Grounding of Industrial and Commercial Power System*
IEEE 383	*Qualifying Electric Cables and Splices for Nuclear Facilities*
***American Petroleum Instute* (API)**	
RP 500	*Recommended Practice for Classification of Locations for Electrical*

	Installations at Petroleum Facilities Classified as Class I, Division 1 and Division 2
RP 540	*Electrical Installations in Petroleum Processing Plants*
RP 2003	*Protection Against Ignitions Arising out of Static, Lightning, and Stray Currents*
International Electrotechnical Commission (IEC)	
IEC 60034 (Series)	*Rotating electrical machines*
IEC 60038	*IEC standard voltages*
IEC 60072	*Dimensions and mounting arrangements of electric motors*
IEC 60079	*Electrical apparatus for explosive atmospheres*
IEC 60085	*Thermal Evaluation and Classification of Electrical Insulation*
IEC 60099	*Surge arresters*
IEC 60196	*IEC standard frequency*
IEC 60228	*Conductors of Insulated Cables*
IEC 60309	*Plugs, Socket Outlets and Couplers for Industrial Purposes*
IEC 60331	*Fire-resisting characteristic of Electrical Cables*
IEC 60332-3-10	*Tests on electric cables under fire conditions -Part 3-10: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires of cables-Apparatus*
IEC 60255	*Electrical relays*
IEC 60364	*Low-voltage Electrical Installations*
IEC 60529	*Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)*
IEC 60553	*Classification of electromagnetic environments (EMC)*
IEC 60617	*Graphical symbols for diagrams*
IEC 60622	*Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes-Sealed Nickel-Cadmium prismatic rechargeable*
IEC 60801	*Electromagnetic compatibility for industrial process measurement and control equipment*
IEC 61000	*Electromagnetic emission and immunity requirements*
IEC 61439-1	*Low-voltage switchgear and controlgear assemblies*
IEC 61936-1	*Power installations exceeding 1 kV a.c. - Part 1: Common rules*
National Fire Protection Association (NFPA)	
NFPA 780	*Standard for the Installation of Lightning Protection Systems*
NFPA 101	*Life Safety Code*
Standar Nasional Indonesia (SNI)	
SNI 04-0225-2000	Peraturan Umum Instalasi Listrik 2000

DOKUMEN PROYEK

Tabel 2. 2 Dokumen Proyek

No	No. Dokumen	Nama Dokumen
1	TMBP-SP001-EL-DET-D107	*Single Line Diagram For LV Switchgear*
2	TMBP-SP001-EL-DET-D108	*Single Line Diagram*

3. DAFTAR SINGKATAN

Beberapa singkatan yang paling umum digunakan tercantum dalam daftar berikut:

Tabel 3. 1 Daftar Singkatan

No	Singkatan	Deskripsi
1	HP	*Horse Power*
2	kA	*Kilo Ampere*
3	kW	*Kilo Watt*
4	kV	*Kilo Volt*
5	kVA	*Kilo Volt Ampere*
6	LV	*Low Voltage*
7	MCC	*Motor Control Center*

4. DESIGN CRITERIA

4.1 Klasifikasi Beban berdasarkan Operasi

Beban listrik diklasifikasikan menurut jenis pelayanannya menjadi Beban Kontinu (*Continuous*), Beban Berselang (*Intermittent*), dan Beban Siaga (*Standby*).

Continuous Load (Beban Kontinu) didefinisikan sebagai beban yang diharapkan beroperasi terus-menerus selama 3 jam atau lebih per harinya. *Intermittent Loads* (Beban Berselang) didefinisikan sebagai beban yang diharapkan beroperasi terus-menerus selama kurang dari 3 jam per harinya. *Standby Loads* (Beban Siaga) hanya dioperasikan ketika beban lain (beban kontinu yang bersesuaian) tidak beroperasi.

Continuous Loads (Beban) kontinu dijumlahkan berdasarkan konsumsi daya listrik kontinu pada titik operasi.

Untuk *Intermittent Loads* (beban berselang), konsumsi daya listrik saat peralatan beroperasi dikalikan dengan faktor tugas berselang (intermittent duty factor) untuk menentukan konsumsi daya rata-rata. Faktor berselang yang digunakan untuk perhitungan ini adalah 0,5 untuk semua konsumen daya berselang.

Standby Loads (Beban siaga) adalah beban yang hanya digunakan sesekali, atau merupakan peralatan cadangan. Beban siaga beroperasi ketika beban utama yang bersesuaian mengalami gangguan atau dimatikan. Peralatan yang digunakan sesekali biasanya hanya digunakan untuk durasi pendek.

4.2 Definisi Beban dalam Estimasi Beban

Definisi beban didefinisikan sebagai berikut :

- Beban Berjalan Normal (*Normal Running Load*) – Merupakan kondisi selama operasi normal dan terdiri dari beban rata-rata berdasarkan operasi dari beban kontinu dan berselang.

- Beban Puncak (*Peak Load*) – Merupakan kondisi selama operasi puncak dan terdiri dari beban rata-rata berdasarkan beban kontinu, berselang, dan siaga.
- Permintaan Beban Desain (*Design Demands*) – Dihitung dengan menambahkan margin desain terhadap beban puncak.

Beban-beban di atas digunakan untuk menentukan karakteristik total beban dan kebutuhan daya. Secara umum, catu daya harus mampu memenuhi permintaan desain serta setiap perubahan beban mendadak yang disebabkan oleh konsumen daya tertentu.

5. METODE KALKULASI

5.1 Konfigurasi Sistem Daya Listrik

Power supply untuk kebutuhan semua equipment project akan dipenuhi dari daya PLN yang akan mendistribusikan daya ke MCC di Control Room pada Container 2.

5.2 Rumus Estimasi Beban

Perhitungan beban dilakukan menggunakan ***software Microsoft Excel*** dengan rumus. Beban listrik ditentukan dengan rumus berikut:

- Beban Berjalan Normal (Normal Running Load) – Kondisi selama operasi normal dan merupakan rata-rata beban berdasarkan pengoperasian beban kontinu dan berselang

$$Normal\ Running\ Load\ (NL) = \sum Continuous\ \ +\ \ 50\% \sum Intermittent$$

- Beban Puncak (*Peak Load*) – kondisi selama operasi puncak dan merupakan rata-rata beban berdasarkan beban kontinu, berselang dan siaga.

$$Peak\ Load\ (PL) = \sum Continuous\ + 50\% \sum Intermittent\ + 10\% \sum Standby$$

- Permintaan Beban Desain (*Design Load Demand*) – permintaan *design* ditentukan dengan menambahkan margin desain terhadap beban puncak.

$$Design\ Demand\ (DD) = \left(\sum Continuous\ + 50\% \sum Intermittent\ + 10\% \sum Standby\right) \times 1.2$$

6. ELECTRICAL LOADS

Berdasarkan data *equipment* pada *reference project* nomor [1] sampai [13], berikut kebutuhan *electrical loads* untuk *project Engineering Design & Fabrication of Flow Loop Demo Unit*.

Tabel 6. 1 *Electrical Loads*

No	*Tag Number*	Deskripsi	Rating (kW)	Klasifikasi (C/I/S) Note 1
1	P-002A	*Test Pump TMB - A*	2,20	C
2	P-003A	*Test Pump KRG - A*	3,00	C
3	P-003B	*Test Pump KRG - B*	3,00	S

No	*Tag Number*	Deskripsi	Rating (kW)	Klasifikasi (C/I/S) Note 1
4	P-006A	*KOD Pump - A*	0,55	S
5	P-006B	*KOD Pump - B*	0,55	S
6	P-021	*KOD Sump Pump*	0,37	S
7	P-007A	*Closed Drain Pump - A*	1,10	S
8	P-007B	*Closed Drain Pump - B*	1,10	S
9	P-018	*Closed Drain Sump Pump*	0,55	S
10	P-019	*Water Sump Pit Pump*	1,50	S
11	P-040	*Storage Tank Sump Pump - KRG*	0,75	S
12	Z-009	*Manifold Chemical Injection - Package*	1,48	C
13	P-035	*Viskositas Reducer Dosing Pump TMB*	0,37	C
14	P-036	*Viskositas Reducer Dosing Pump KRG*	0,37	C
15	P-037	*Demulsifer Dosing Pump TMB*	0,37	C
16	P-038	*Demulsifer Dosing Pump KRG*	0,37	C
17	P-039	*Manifold Chemical Transfer Pump*	1,10	S
18	UPS-001A	*AC UPS System Normal*	25,50	C
19	NLP-001	*Normal Lighting Panel and Small Power DB*	12,75	C
20	OHC-002	*Crane for Electric Chain Hoist for Test & Transfer Pump Shelter*	2,00	S
21	OHC-005	*Crane for Electric Chain Hoist for Instrument Air Package Shelter*	9,50	S
22	OHC-006	*Crane for Electric Chain Hoist for Fire Water Pump Shelter*	2,00	S
23	OHC-007	*Crane for Electric Chain Hoist for Oily Pit Shelter Shelter*	2,00	S
24	OHC-008	*Crane for Electric Chain Hoist for Gross Transfer Pump Shelter*	2,00	S
25	WO-001	*Welding Outlet for GEG & EDG Shelter*	25,00	S
26	WO-002	*Welding Outlet for Workshop*	25,00	S
27	WO-004	*Welding Outlet for KOD Drum Shelter*	25,00	S
28	P-001A	*Gross Transfer Pump - A*	90,00	I
29	P-001B	*Gross Transfer Pump - B*	90,00	S

No	*Tag Number*	Deskripsi	Rating (kW)	Klasifikasi (C/I/S) Note 1
30	P-023	*GTP Sump Pump*	0,37	S
31	C-001A	*Instrument Air Compressor - A*	75,00	C
32	C-001B	*Instrument Air Compressor - B*	75,00	S
33	P-008A	*Deep Well Pump - A*	0,75	C
34	P-008B	*Deep Well Pump - B*	0,75	S
35	P-016A	*Booster Pump - A*	0,37	C
36	P-016B	*Booster Pump - B*	0,37	S
37	P-017A	*Water Distribution Pump - A*	0,37	C
38	P-017B	*Water Distribution Pump - B*	0,37	S
39	P-051	*Jockey Pump*	2,20	S
40	UPS-001B	*AC UPS Redundant*	25,50	S
41	UPS-001C	*AC UPS (By Pass)*	25,50	S
42	ELP-001	*Emergency Lighting Panel and Small Power DB*	42,50	C
43	OHC-001	*Overhead Crane for GEG Shelter*	9,50	S

7. *SUMMARY*

Terdapat kesimpulan untuk *electrical load calculation* untuk *project Engineering Design & Fabrication of Flow Loop Demo Unit* sebagai berikut.

1. Pada kalkulasi electrical loads, didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

		Active Power (kW)	*Reactive Power* (kVar)	*Apparent Power* (kVA)	*Power Factor* [Cos ø]
Normal Load	= Total (*Continuous*) + 0.5 x Total (*Intermittent*)	250,18	150,19	291,80	0,86
Peak Load	= *Normal Load* (kW) + 0.1 x Total (*Standby*)	282,81	170,10	330,02	0,86
Design Load	= *Peak Load* (kW) x 1.2	339,37	204,12	396,03	0,86

2. *Design Load* yang terhitung sebesar 339,37 kW atau 396,03 kVA yang dapat disediakan oleh PLN sebagai *Power Supply*.

LAMPIRAN

ELECTRICAL LOAD CALCULATION

skkmigas PERTAMINA EP

DED PENGEMBANGAN FASILITAS PRODUKSI
TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR

POG

ELECTRICAL DEMAND LOAD ANALYSIS AND MAIN EQUIPMENT SIZING

JOB NO	
DOC NO	TMBP - SP001 - EL - CAL - D101
DATE	09 - Januari - 2026
REV	A

01. SKENARIO - 1 (NORMAL OPERATION)

Tag No.	Load Description	Load Type (M/F)	Starter Type	Load Status (C/I/S)	Load Category (N/E)	Voltage (Volt)	Absorb. Load (KW)	Rating (KW)	Rating (KVA)	FLC (A)	Load Factor	Eff.	Power Factor	Consumed Load: Continuous kW	Continuous kVAR	Intermittent kW	Intermittent kVAR	Stand-by kW	Stand-by kVAR	Doc. Refference	Remarks
A	**SWG/MCC-001A**	**0.4 kV LV MCC NORMAL**																			
		Test Separator System																			
1	P-002A	Test Pump TMB - A	M	DOL	C	N	400	2,03	2,20	2,70	4,62	0,92	0,843	0,815	2,40	1,71	-	-	-	-	TMBP-01-PR-CAL-302	
2	P-003A	Test Pump KRG - A	M	DOL	C	N	400	2,23	3,00	3,66	6,18	0,74	0,855	0,820	2,60	1,82	-	-	-	-	TMBP-01-PR-CAL-303	
3	P-003B	Test Pump KRG - B	M	DOL	S	N	400	2,23	3,00	3,66	6,18	0,74	0,855	0,820	-	-	-	-	2,60	1,82	TMBP-01-PR-CAL-303	
		K.O Drum System																			
4	P-006A	KOD Pump - A	M	DOL	S	N	400	0,37	0,55	0,76	1,40	0,68	0,781	0,725	-	-	-	-	0,48	0,45	TMBP-01-PR-CAL-306	
5	P-006B	KOD Pump - B	M	DOL	S	N	400	0,37	0,55	0,76	1,40	0,68	0,781	0,725	-	-	-	-	0,48	0,45	TMBP-01-PR-CAL-306	
6	P-021	KOD Sump Pump	M	DOL	S	N	400	0,25	0,37	0,57	1,25	0,69	0,655	0,650	-	-	-	-	0,39	0,45	TMBP-01-PR-PID-115	
		Closed Drain System																			
7	P-007A	Closed Drain Pump - A	M	DOL	S	N	400	0,75	1,10	1,45	2,57	0,68	0,814	0,760	-	-	-	-	0,92	0,78	TMBP-01-PR-CAL-307	
8	P-007B	Closed Drain Pump - B	M	DOL	S	N	400	0,75	1,10	1,45	2,57	0,68	0,814	0,760	-	-	-	-	0,92	0,78	TMBP-01-PR-CAL-307	
9	P-018	Closed Drain Sump Pump	M	DOL	S	N	400	0,31	0,55	0,76	1,40	0,56	0,781	0,725	-	-	-	-	0,39	0,37	TMBP-01-PR-PID-116	
		Oil and Water Pit System																			
10	P-019	Water Sump Pit Pump	M	DOL	S	N	400	0,65	1,50	1,85	3,23	0,43	0,828	0,810	-	-	-	-	0,78	0,57	TMBP-01-EL-CAL-102	
		Storage Tank TMB & KRG																			
11	P-040	Storage Tank Sump Pump - KRG	M	DOL	S	N	400	0,69	0,75	1,02	1,85	0,92	0,796	0,735	-	-	-	-	0,86	0,80	TMBP-01-PR-PID-106	
		Chemical Storage																			
12	Z-009	**Manifold Chemical Injection - Package**	F		C	N	400	0,74	1,48	1,74	2,65	0,50	0,950	0,850	0,78	0,49	-	-	-	-	TMBP-01-PR-PID-111	
13	P-035	Viskositas Reduzer Dosing Pump TMB	M	DOL	C	N	230	0,19	0,37	0,44	1,15	0,50	0,950	0,850	0,20	0,12	-	-	-	-		
14	P-036	Viskositas Reduzer Dosing Pump KRG	M	DOL	C	N	230	0,19	0,37	0,44	1,15	0,50	0,950	0,850	0,20	0,12	-	-	-	-		
15	P-037	Demulsifer Dosing Pump TMB	M	DOL	C	N	230	0,19	0,37	0,44	1,15	0,50	0,950	0,850	0,20	0,12	-	-	-	-		
16	P-038	Demulsifer Dosing Pump KRG	M	DOL	C	N	230	0,19	0,37	0,44	1,15	0,50	0,950	0,850	0,20	0,12	-	-	-	-		
17	P-039	Manifold Chemical Transfer Pump	M	DOL	S	N	400	0,80	1,10	1,45	2,57	0,73	0,814	0,760	-	-	-	-	0,98	0,84	TMBP-01-PR-PID-112	Rating Prelim by Vendor
		Electrical System																			
18	UPS-001A	AC UPS System Normal	F		C	N	400	25,50	25,50	30,00	45,58	1,00	0,950	0,850	26,84	16,64	-	-	-	-	TMBP-01-EL-CAL-102	
19	NLP-001	Normal Lighting Panel and Small Power DB	F		C	N	400	10,79	12,75	15,00	22,79	0,85	0,950	0,850	11,36	7,04	-	-	-	-	TMBP-01-EL-SCH-102~103	
20	OHC-002	Crane for Electric Chain Hoist for Test & Transfer Pump Shelter	F		S	N	400	2,00	2,00	2,35	3,58	1,00	0,950	0,850	-	-	-	-	2,11	1,30	TMBP-01-ME-DST-104	
21	OHC-005	Crane for Electric Chain Hoist for Instrument Air Package Shelter	F		S	N	400	9,50	9,50	11,18	16,98	1,00	0,950	0,850	-	-	-	-	10,00	6,20	TMBP-01-ME-DST-104	
22	OHC-006	Crane for Electric Chain Hoist for Fire Water Pump Shelter	F		S	N	400	2,00	2,00	2,35	3,58	1,00	0,950	0,850	-	-	-	-	2,11	1,30	TMBP-01-ME-DST-104	
23	OHC-007	Crane for Electric Chain Hoist for Oily Pit Shelter Shelter	F		S	N	400	2,00	2,00	2,35	3,58	1,00	0,950	0,850	-	-	-	-	2,11	1,30	TMBP-01-ME-DST-104	
24	OHC-008	Crane for Electric Chain Hoist for Gross Transfer Pump Shelter	F		S	N	400	2,00	2,00	2,35	3,58	1,00	0,950	0,850	-	-	-	-	2,11	1,30	TMBP-01-ME-DST-104	
25	WO-001	Welding Outlet for GEG & EDG Shelter	F		S	N	400	21,00	25,00	29,41	44,69	0,84	0,950	0,850	-	-	-	-	22,11	13,70		
26	WO-002	Welding Outlet for Workshop	F		S	N	400	21,00	25,00	29,41	44,69	0,84	0,950	0,850	-	-	-	-	22,11	13,70		
27	WO-004	Welding Outlet for KOD Drum Shelter	F		S	N	400	21,00	25,00	29,41	44,69	0,84	0,950	0,850	-	-	-	-	22,11	13,70		
B	**SWG/MCC-001B**	**0.4 kV LV MCC EMERGENCY**																			
		Gross Oil Transfer System																			
28	P-001A	Gross Transfer Pump - A	M	SS	I	E	400	82,00	90,00	102,86	157,61	0,91	0,942	0,875	-	-	87,05	48,16	-	-	TMBP-01-PR-CAL-301	
29	P-001B	Gross Transfer Pump - B	M	SS	S	E	400	82,00	90,00	102,86	157,61	0,91	0,942	0,875	-	-	-	-	87,05	48,16	TMBP-01-PR-CAL-301	
30	P-023	GTP Sump Pump	M	DOL	S	E	400	0,34	0,37	0,57	1,25	0,93	0,655	0,650	-	-	-	-	0,52	0,61	TMBP-01-PR-PID-107	
		IA/UA System																			
31	C-001A	Instrument Air Compressor - A	F		C	E	400	74,50	75,00	88,24	134,06	0,99	0,950	0,850	78,42	48,60	-	-	-	-	TMBP-01-PR-PID-120	Rating TBC by Process
32	C-001B	Instrument Air Compressor - B	F		S	E	400	74,50	75,00	88,24	134,06	0,99	0,950	0,850	-	-	-	-	78,42	48,60	TMBP-01-PR-PID-120	
		Utility Water System																			
33	P-008A	Deep Well Pump - A	M	DOL	C	E	400	0,60	0,75	1,02	1,85	0,80	0,796	0,735	0,75	0,69	-	-	-	-	TMBP-01-PR-CAL-308	
34	P-008B	Deep Well Pump - B	M	DOL	S	E	400	0,60	0,75	1,02	1,85	0,80	0,796	0,735	-	-	-	-	0,75	0,69	TMBP-01-PR-CAL-308	
35	P-016A	Booster Pump - A	M	DOL	C	E	400	0,22	0,37	0,57	1,25	0,60	0,655	0,650	0,34	0,40	-	-	-	-	TMBP-01-PR-CAL-308	
36	P-016B	Booster Pump - B	M	DOL	S	E	400	0,22	0,37	0,57	1,25	0,60	0,655	0,650	-	-	-	-	0,34	0,40	TMBP-01-PR-CAL-308	
37	P-017A	Water Distribution Pump - A	M	DOL	C	E	400	0,11	0,37	0,57	1,25	0,30	0,655	0,650	0,17	0,20	-	-	-	-	TMBP-01-PR-CAL-308	
38	P-017B	Water Distribution Pump - B	M	DOL	S	E	400	0,11	0,37	0,57	1,25	0,30	0,655	0,650	-	-	-	-	0,17	0,20	TMBP-01-PR-CAL-308	
		Fire Water System																			
39	P-051	Jockey Pump	F		S	E	400	1,74	2,20	2,59	3,93	0,79	0,950	0,850	-	-	-	-	1,83	1,14		
		Electrical System																			
40	UPS-001B	AC UPS Redundant	F		S	E	400	25,50	25,50	30,00	45,58	1,00	0,950	0,850	-	-	-	-	26,84	16,64	TMBP-01-EL-CAL-102	
41	UPS-001C	AC UPS (By Pass)	F		S	E	400	25,50	25,50	30,00	45,58	1,00	0,950	0,850	-	-	-	-	26,84	16,64	TMBP-01-EL-CAL-102	
42	ELP-001	Emergency Lighting Panel and Small Power DB	F		C	E	400	36,74	42,50	50,00	75,97	0,86	0,950	0,850	38,67	23,97	-	-	-	-	TMBP-01-EL-SCH-102~103	
43	OHC-001	Overhead Crane for GEG Shelter	F		S	E	400	9,50	9,50	11,18	16,98	1,00	0,950	0,850	-	-	-	-	10,00	6,20	TMBP-01-ME-DST-104	
													Total		**163,13**	**102,03**	**87,05**	**48,16**	**326,30**	**199,10**		
													kVA		**192,41**		**99,48**		**382,25**			

Notes: M = Motor; F = Feeder; DOL = Direct On Line; SD = Star-Delta; SS = Soft Starter; VSD = Variable Speed Drive
C = Continuous; I = Intermittent; S = Stand-by; FLC = Full Load Current; N = Normal; E = Emergency/Essential

Max Load/ Peak Load Demand = X A + Y B + Z C
Max Load/ Peak Load Demand = 1 A + 0,5 B + 0,10 C

Where :
A = Total Continuous Load
B = Total Intermittent Load
C = Total Standby Load
X = 1
Y = 0,5
Z = 0,1

Total Continuous Load	=	163,13	kW	102,03	kVAR	192,41	kVA			
Total Intermittent Load	=	87,05	kW	48,16	kVAR	99,48	kVA			
Total Standby Load	=	326,30	kW	199,10	kVAR	382,25	kVA			
Largest Intermittent Load	=	87,05	kW	48,16	kVAR	99,48	kVA			
Largest Standby Load	=	87,05	kW	48,60	kVAR	99,70	kVA			

SUMMARY CALCULATION (SWG/MCC-001A/B)

1	Total Demand Load "Total Continuous Load + 50% of Intermittent Load or Single Largest Intermittent load, Whichever is Higher"	=	250,18	kW	150,19	kVAR	291,80	kVA	421,19	Ampere
2	Max Load/ Peak Load Demand "Total Demand Load + (Total Standby Load x 0.1)"	=	282,81	kW	170,10	kVAR	330,02	kVA	476,36	Ampere
3	**Minimum Design Load** "Max Load/ Peak Load Demand x Design Margin (20%)"	**=**	**339,37**	**kW**	**204,12**	**kVAR**	**396,03**	**kVA**	**571,63**	**Ampere**

Consideration of Highest Load

1. "50% of Intermittent Load or Single Largest Intermittent load, Whichever is Higher"
   P = 87,05 kW — * Single Largest Motor (GTP 90kW)
   Q = 48,16 kVAR

(Notes)

1. Load Factor data, Eff dan Power factor will be completed after received motor manufacturers data.
2. All load items shall be verified and updated with process requirement and equipment selected during execution stage.